

核心概念

本术语表提供了 UPM 中使用的重要术语和概念的定义和解释。

项目 Project

项目是一个带有附加注释的 Kubernetes 命名空间，是管理普通用户访问资源的核心工具。项目允许用户和管理资源对象内容，与其他用户的资源隔离。用户必须获得管理员对项目的访问权限，如果允许创建项目，则用户自动拥有对自己项目的访问权限。

项目可以有唯一名称、显示名称和描述。

- 唯一名称是项目的唯一标识符，在使用 CLI 工具或 API 时最明显。名称的最大长度为 63 个字符。
- 可选的 `displayName` 是项目在网络控制台中的显示方式（默认为名称）。
- 可选描述可以是对项目的更详细描述，能在 UI 控制台中查看。

集群 Cluster

集群指可以被分配资源的 Kubernetes 集群，集群对象信息注册到 UPM API-Server 中，UPM API-Server 会自动收集其信息，并保存到 UPM API-Server 上相应的数据库表中。

集群可以有唯一名称、显示名称、可用 Kubernetes Service 类型、认证模式、描述。

- 唯一名称是集群的唯一标识符，在使用 CLI 工具或 API 时最明显。名称的最大长度为 63 个字符。
- 显示名称 是项目在网络控制台中的显示方式（默认填入唯一名称），可选的。
- 可用 Kubernetes Service 类型，是指集群可用的 Kubernetes Service 类型。Kubernetes 中 Service 是将运行在一个或一组 `Pod` 上的网络应用程序公开为网络服务的方法。每个 Service 对象定义端点的一个逻辑集合（通常这些端点就是 Pod）以及如何访问到这些 Pod 的策略。可用的 `type` 值及其行为有：
 - **ClusterIP** 通过集群的内部 IP 公开 Service，选择该值时 Service 只能够在集群内部访问。这也是你没有为服务显式指定 `type` 时使用的默认值。你可以使用 [Ingress](#) 或者 [Gateway API](#) 向公共互联网公开服务。
 - **NodePort** 通过每个节点上的 IP 和静态端口（`NodePort`）公开 Service。为了让 Service 可通过节点端口访问，Kubernetes 会为 Service 配置集群 IP 地址，相当于你请求了 `type: ClusterIP` 的服务。

- **LoadBalancer** 使用云平台的负载均衡器向外部公开 Service。Kubernetes 不直接提供负载均衡组件；你必须提供一个，或者将你的 Kubernetes 集群与某个云平台集成。
- 认证模式是指 Kubernetes 集群的访问认证信息类型，可选类型为 **kubeconfig** 和 **Bearer token**。
 - **kubeconfig**：用于配置集群访问的文件称为 **kubeconfig 文件**
 - **Bearer token**：是一种广泛应用的身份验证机制，广泛应用于 Web API 和其他 Web 服务。Token 用于 API 访问认证，位于 API Header Authorization: Bearer <token>。
- 描述可以是对应的更详细描述，能在 UI 控制台中查看，可选的。

区域 Zone

区域是 UPM 将 Kubernetes 集群中的资源范围逻辑对象，它是资源分布的抽象分组。用户指定资源范围时不需要关系具体的与其分配的服务器位于同一数据中心的具体位置，但需要位于同一区域。区域提供了一种表达资源之间的容错以及基础设施隔离的方法。

软件 Software

软件是 UPM 支持的数据库类型和对应版本，它包含软件配置模板，配置参数说明，Pod 扩展内容。管理员用户可以通过软件管理内容统一配置文件内容和 Pod 扩展内容。

节点 Node

节点是 UPM 最终运行工作负载的载体，也是 Kubernetes 中的核心资源对象，Kubernetes 通过将容器放入在节点（Node）上运行的 Pod 中来执行 **工作负载**。节点可以是一个虚拟机或者物理机器，取决于所在的集群配置。每个节点包含运行 **Pod** 所需的服务；这些节点由 **控制面** 负责管理。

节点组 Node Group

节点组用于对节点进行分组，并可用于限制哪些类型的软件能够在给定的节点集中进行分配。节点池的示例用例包括按环境（开发、登台、生产）、按部门（工程、财务、支持）或按功能（数据库、入口代理、应用程序）对节点进行分段。

单元 Unit

Unit（最小资源管理单位）是一个服务实例需要的资源对象总和。

Unit 包含

- [Pod](#) -- 运行服务的容器
- [Configmap](#) -- 服务配置文件
- [PV](#) (persistent-volumes) -- 持久化数据存储
- [Service](#) -- 在kubernetes中的服务访问入口定义

Unit 是将数据服务所需的资源进行整合打包，并提供基础运维的管理功能。

单元组 UnitSet

UnitSet 是管理多个Unit（最小资源管理单位）集合的资源对象。

UnitSet 用来管理一组类型相同的 Unit 的部署和扩缩，并为这些 Unit 提供持久存储和持久标识符，配置文件模板，加密信息，认证证书，滚动更新策略。

工单 Order

工单是用户提供的预期数据库及中间件服务的定义描述规范，用于声明 多个 不同类型的UnitSet 的工作负载。工单 是期望状态的一种形式；用户表达的是一组复杂集群架构的数据库或中间件服务如何运行，如何管理配置，如何扩展额外的CRD进行高级运维操作的支持。

工作负载服务 Service

工作负载服务 是 UPM 中 一组最小的工作流任务单元。UPM API-Server 通过获取任务定义描述，自动进行任务解析为Kubernetes API 的 CR（比如 单元组 UnitSet）由Kubernetes 集群的控制器执行，这使得 UPM 能够灵活地支持其支持的多种数据库的负载架构，并快速扩展新的任务流，以满足客户的需求。

工作负载服务组 Service Group

工作负载服务组是 UPM 中 一组工作流定义。UPM API-Server 通过获取工单的定义描述，自动化进行工作流拆分为多个工作流任务定义，任务会转换为多种驱动方式进行执行，并解析为Kubernetes API 的CR 由Kubernetes 集群的控制器执行，这使得 UPM 能够灵活地支持其支持的多种数据库的负载架构，并快速扩展新的任务流，以满足客户的需求。